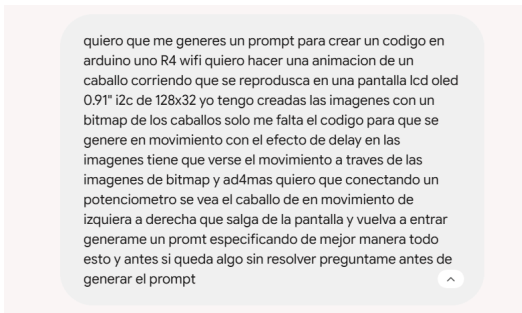
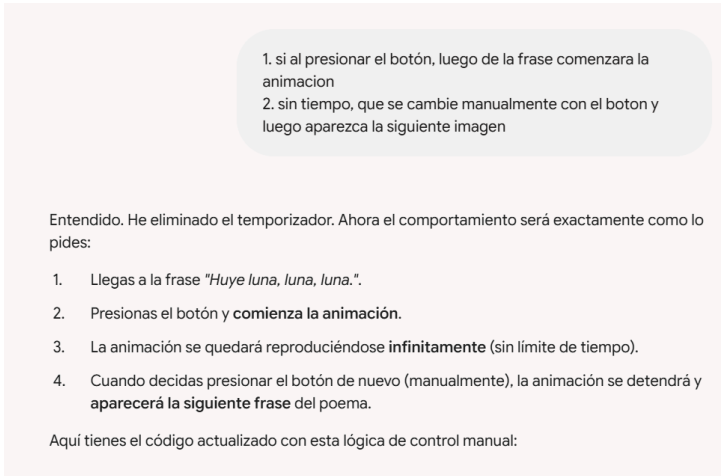
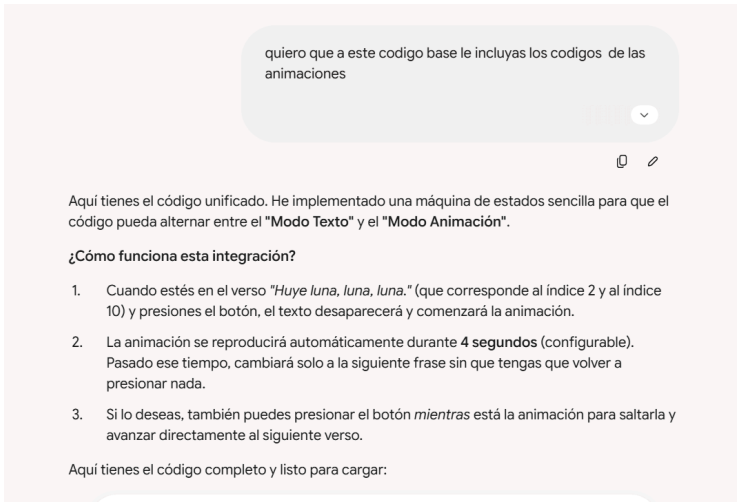
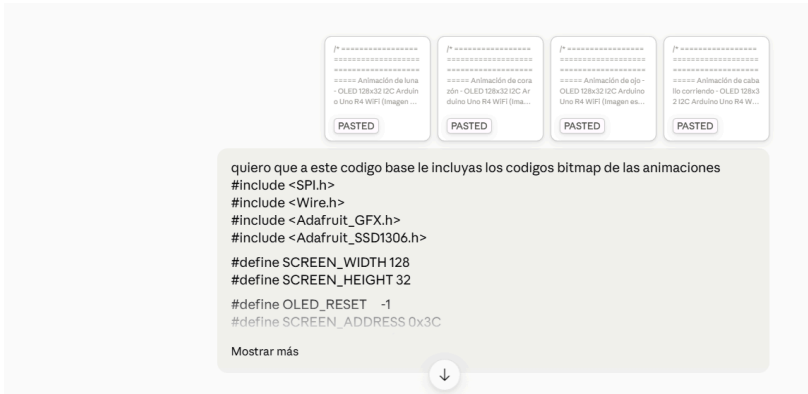


Documentación del uso de inteligencia artificial

Estos son algunos de nuestros prompts más importantes en el cual utilizamos inteligencia artificial para realizar nuestro proyecto y códigos.



tengo este código quiero lograr que con la frase que se muestra al apretar un botón se cambie a otra frase en el código solo tenemos una podrías agregar otra como ejemplo para que al apretar el botón se cambie

```
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
```

Mostrar más

¡Claro! Te agrego un botón que, cada vez que lo aprietes, cambie a la siguiente frase de una lista. La idea es:

1. Guardar las frases en un arreglo (`const char*[]`).
2. Usar un pin digital para el botón (con `INPUT_PULLUP`, así no necesitas resistencia externa).
3. Detectar cuándo se presiona (con un pequeño *debounce* para evitar que cuente varias veces por un solo apretón).
4. Cada vez que cambia la frase, recalcular `textWidth` y `minX`, porque cada frase tiene un ancho distinto.



si funciona con el último código que me mandaste, ahora queremos que en la pantalla se muestre un poema que tiene 12 frases, entonces queremos que al apretar el botón se cambie a otra frase y al terminar con la última vuelva a la frase inicial, además de mantener el desplazamiento que tenemos con la conexión del potenciómetro en cada frase

Pensó durante 4s >

El código que ya tienes funciona perfecto para esto — no necesitas cambiar la lógica, solo **ampliar el arreglo `frases[]` a los 12 versos** del poema. El `%` (módulo) que ya está en el código se encarga de volver al inicio automáticamente después del último verso, y `actualizarMedidasTexto()` recalcula el desplazamiento del potenciómetro para cada frase nueva.

Aquí el código completo con espacio para los 12 versos (reemplaza los textos de ejemplo por tu poema real):

Actúa como un experto programador de Arduino. Necesito que escribas un código para un Arduino Uno R4 WiFi que controle una pantalla OLED I2C de 0.91" (128x32 píxeles) y un potenciómetro conectado al pin analógico A0.

El objetivo es mostrar la animación de un caballo corriendo que se desplace horizontalmente por la pantalla.

Especificaciones técnicas y requisitos del código:

1. Librerías: Utiliza `Wire.h`, `Adafruit_GFX.h` y `Adafruit_SSD1306.h`. Define la pantalla con las dimensiones de 128x32 y su dirección I2C (usualmente 0x3C).
2. Bitmaps de la animación: Ya tengo creados los arrays de la imagen. Por favor, crea 4 arrays de bytes constantes como "placeholders" (ej. `frame1`, `frame2`, `frame3`, `frame4`) indicando dónde debo pegar mis códigos hexadecimales. Las dimensiones de estos bitmaps son 128 de ancho por 32 de alto.
3. Lógica de la Animación (Frames): Crea un ciclo que alterne entre las 4 imágenes para crear el efecto del caballo moviendo las patas. Muy importante: Utiliza la función `millis()` (en lugar de `delay()`) para controlar la velocidad del cambio de frames. Esto es crucial para que la lectura del potenciómetro no se bloquee ni se vuelva intermitente. Crea una variable para que yo pueda ajustar el tiempo de esta transición (por ejemplo, 100 ms).
4. Lógica del Movimiento Horizontal (Potenciómetro):
 - Lee el valor del potenciómetro en el pin A0.
 - Utiliza la función `map()` para convertir la lectura del potenciómetro (0 a 1023) en una coordenada X.
 - Como el bitmap mide 128x32 (ocupa toda la pantalla) y quiero el efecto de que "salga y entre de la pantalla", el rango de mapeo de la coordenada X debe ir desde -128 (totalmente oculto a la izquierda) hasta 128 (totalmente oculto a la derecha).
5. Dibujo en pantalla: En cada iteración del `loop`, borra la pantalla (`display.clearDisplay()`), dibuja el frame correspondiente de la animación